PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

GAGASAN FUTURISTIK TERTULIS

RANCANGAN MODEL INTEROPERABILITAS SPBE BERBASIS FEDERATED DATA GOVERNANCE UNTUK MENDUKUNG INTEGRASI LAYANAN PUBLIK DIGITAL INDONESIA

Diusulkan oleh:

Beryl Cholif Arrahman Rahardjo — NIM: 2902828720 — Angkatan 2025

[Nama Anggota 1] — NIM: [NIM Anggota 1] — Angkatan [Tahun]

[Nama Anggota 2] — NIM: [NIM Anggota 2] — Angkatan [Tahun]

Universitas Bina Nusantara

Jakarta, 2026

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang x
1.2 Rumusan Gagasan x
1.3 Tujuan x
1.4 Manfaat x
BAB 2 GAGASAN 4
2.1 Kondisi Terkini yang Menjadi Pemicu Gagasan x
2.2 Solusi yang Ditawarkan: Rancangan Model 4-Layer x
2.3 Pihak-Pihak yang Terlibat x
2.4 Langkah Strategis & Timeline Implementasi x
2.5 Prediksi Dampak Sistemik x
BAB 3 KESIMPULAN x
DAFTAR PUSTAKA x

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transformasi digital pemerintahan sering dipersepsikan sebagai pengembangan aplikasi baru atau pemanfaatan teknologi mutakhir seperti AI dan big data. Namun digitalisasi tanpa fondasi tata kelola data yang kuat justru berpotensi memperbesar masalah yang sudah ada. Sistem digital mampu mempercepat pengambilan keputusan, tetapi apabila data yang digunakan tidak akurat, tidak terstandarisasi, atau tidak memiliki kejelasan kepemilikan, maka dampak kesalahan yang dihasilkan juga akan menjadi lebih cepat dan lebih luas. Studi komprehensif terhadap proyek e-government menemukan bahwa 35% inisiatif mengalami kegagalan total dan 50% lainnya tergolong kegagalan parsial akibat abainya pemerintah terhadap aspek tata kelola dan budaya organisasi (Heeks, 2003).

Kondisi tersebut tercermin dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia. Laporan Ombudsman RI mencatat terdapat sekitar 27.400 aplikasi milik pemerintah pusat dan daerah yang mayoritas beroperasi secara silo dan menyebabkan pemborosan anggaran IT yang tidak terukur. Berbagai inisiatif integrasi sistem pemerintahan di Indonesia selama ini lebih banyak menitikberatkan pada integrasi teknis antar aplikasi dan platform. Pendekatan ini penting, namun tanpa fondasi tata kelola data lintas instansi yang jelas, integrasi teknis berisiko menghasilkan konektivitas sistem yang rapuh dan tidak berkelanjutan. Laporan Indeks SPBE Nasional (2022) menegaskan hal ini: aspek interoperabilitas secara persisten menjadi domain dengan nilai terendah, menahan indeks nasional Indonesia bergeming pada angka 2,34 dari skala 5. Situasi ini menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada keterbatasan teknologi, melainkan pada belum terbentuknya mekanisme tata kelola data lintas instansi yang terstandarisasi dan operasional.

Dalam konteks Indonesia, berbagai inisiatif seperti Satu Data Indonesia, pengembangan portal data nasional, serta platform interoperabilitas SPBE telah menunjukkan kemajuan dalam aspek standar metadata dan integrasi teknis. Namun mekanisme tata kelola data lintas instansi yang operasional—termasuk penetapan kepemilikan data, tanggung jawab kualitas data, dan forum koordinasi pengelolaan data—belum berkembang secara memadai. BRIN (2023) mengungkap bahwa pergerakan parsial ini berujung pada resistensi birokrasi, di mana mekanisme tata kelola data lintas instansi yang menghubungkan semuanya secara operasional masih sangat terbatas.

Ketiadaan mekanisme tata kelola tersebut menimbulkan berbagai konsekuensi, termasuk rendahnya kepercayaan antar instansi untuk berbagi data serta ketergantungan pada perjanjian kerja sama bilateral yang tidak terstandarisasi.

Dalam kondisi seperti ini, integrasi teknis antar sistem menjadi sulit untuk berkembang secara berkelanjutan. Oleh karena itu, transformasi digital pemerintahan perlu didekati melalui governance-first approach, yaitu dengan memastikan kejelasan kepemilikan data, standar metadata bersama, dan mekanisme koordinasi lintas instansi sebelum integrasi teknis sistem dilakukan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, gagasan ini mengusulkan Model Interoperabilitas SPBE Berbasis Federated Data Governance, sebuah kerangka arsitektur sistem pemerintahan yang menempatkan tata kelola data sebagai fondasi utama dalam integrasi layanan publik digital. Model ini tidak bertujuan menggantikan sistem yang telah ada, melainkan menyediakan kerangka koordinasi yang memungkinkan sistem milik berbagai instansi tetap otonom namun dapat saling terhubung melalui standar data dan mekanisme tata kelola yang disepakati bersama.

1.2 Rumusan Gagasan

Berdasarkan identifikasi masalah pada bagian sebelumnya, teridentifikasi bahwa kegagalan interoperabilitas SPBE di Indonesia tidak bermuara pada kekurangan regulasi atau keterbatasan teknologi, melainkan pada belum tersedianya mekanisme tata kelola data (data governance) yang terstandarisasi dan mengikat lintas kementerian. Ketidakjelasan data owner, perbedaan standar metadata antar sistem, serta ketiadaan mekanisme berbagi data bersama menjadi hambatan struktural yang selama ini luput dari perhatian (Putra, Santoso, & Hasibuan, 2023). Salah satu kerangka kerja yang dapat dijadikan landasan untuk menjawab masalah ini adalah DAMA-DMBOK (Data Management Body of Knowledge), yang menyediakan praktik terbaik dalam tata kelola data mencakup penetapan data owner, metadata management, dan data architecture, aspek-aspek yang justru menjadi akar persoalan SPBE saat ini.

Berdasarkan permasalahan tersebut, gagasan ini mengusulkan Rancangan Model Interoperabilitas SPBE Berbasis Federated Data Governance untuk Mendukung Integrasi Layanan Publik Digital Indonesia: sebuah model arsitektur sistem informasi berlapis yang menempatkan tata kelola data sebagai fondasi utama sebelum membangun integrasi teknis antar sistem pemerintahan. Model ini tidak bertujuan menggantikan sistem yang telah ada, melainkan menyediakan kerangka bersama yang menjamin setiap sistem dapat saling berkomunikasi secara terstandarisasi.

Sejalan dengan identifikasi masalah di atas, gagasan ini difokuskan untuk menjawab tiga rumusan pertanyaan berikut:

1. Bagaimana kondisi tata kelola data yang saat ini menghambat interoperabilitas sistem informasi lintas kementerian dalam implementasi SPBE di Indonesia?

2. Bagaimana prinsip-prinsip framework DAMA-DMBOK dapat diadaptasi untuk merancang model interoperabilitas berlapis (4-layer model) yang sesuai dengan konteks pemerintahan multi-instansi?
3. Bagaimana mekanisme operasional model tersebut dapat mendukung pertukaran dan integrasi data lintas instansi secara berkelanjutan dalam layanan publik digital?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang diidentifikasi, gagasan ini disusun dengan tiga tujuan yang saling berkesinambungan:

4. Mengidentifikasi kondisi tata kelola data yang menghambat interoperabilitas SPBE lintas kementerian di Indonesia, dengan mengacu pada kajian Putra, Santoso, dan Hasibuan (2023) yang mendokumentasikan fragmentasi sistem sebagai tantangan utama implementasi SPBE.
5. Merancang model interoperabilitas berlapis (4-Layer Model) berbasis kerangka kerja DAMA-DMBOK yang dapat diadaptasi untuk konteks pemerintahan multi-instansi, terdiri dari: Governance Layer, Domain Layer, Interoperability Layer, dan Service Layer.
6. Menyusun peta jalan implementasi bertahap (roadmap) yang realistis untuk adopsi model tata kelola data nasional dalam rentang 2025–2045, mengikuti pendekatan phased implementation yang direkomendasikan Bank Dunia dalam konteks Satu Data Indonesia (Maghfirra, 2024).

1.4 Manfaat

Apabila model yang diusulkan dapat diadopsi sebagai kerangka referensi pengembangan arsitektur digital pemerintah, gagasan ini diproyeksikan memberikan manfaat nyata bagi tiga pihak utama:

1. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

- Efisiensi Anggaran Teknologi Informasi — model ini menyediakan standar bersama sehingga komponen sistem dapat digunakan secara shared services, mengurangi duplikasi penganggaran yang didokumentasikan oleh Yuliana dkk. (2023).
- Kebijakan Publik yang Lebih Berbasis Data — mekanisme single source of truth memungkinkan pengambilan kebijakan lebih akurat dan real-time.
- Peningkatan Indeks SPBE — model ini memberikan jalur terstruktur pada aspek interoperabilitas yang secara konsisten menjadi domain paling lemah dalam evaluasi SPBE.

2. Bagi Masyarakat sebagai Pengguna Layanan Publik

- Kemudahan Akses Layanan Terpadu — masyarakat tidak perlu mengisi data yang sama berulang kali untuk layanan di instansi berbeda; identitas kependudukan yang sudah terverifikasi di Dukcapil dapat langsung digunakan untuk layanan kesehatan, pendidikan, maupun perpajakan.
- Layanan Darurat dan Sosial yang Lebih Responsif — integrasi data yang terstandarisasi memungkinkan respon lintas instansi yang lebih cepat untuk pencairan bantuan sosial, rujukan layanan kesehatan, dan penanganan kedaruratan.

3. Bagi Pengembangan Keilmuan Sistem Informasi

- Kontribusi Akademik — gagasan ini mengisi celah penelitian tentang adaptasi kerangka kerja manajemen data korporat (DAMA-DMBOK) ke dalam konteks pemerintahan multi-instansi yang masih sangat sedikit dikaji di Indonesia.
- Model Referensi bagi Penelitian Selanjutnya — rancangan 4-layer yang dihasilkan dapat menjadi landasan bagi penelitian lanjutan untuk menguji atau mengembangkan mekanisme implementasi di domain pemerintahan yang lebih spesifik.

BAB 2
GAGASAN

2.1 Kondisi Terkini yang Menjadi Pemicu Gagasan

Tantangan interoperabilitas sistem informasi antar instansi pemerintah bukanlah persoalan yang unik bagi Indonesia. Eynon dan Margetts (2007) mengidentifikasi bahwa hambatan terbesar dalam adopsi e-government di berbagai negara adalah siloed thinking kecenderungan setiap unit organisasi untuk bekerja secara tertutup dan melindungi datanya sendiri. Hambatan ini bersifat organisasional dan kultural, bukan teknis. Bahkan ketika infrastruktur teknologi memadai, tanpa mekanisme koordinasi yang mengikat, integrasi tidak akan terjadi secara berkelanjutan.

Di Indonesia, fenomena ini terdokumentasi secara sistematis. Kajian Putra, Santoso, dan Hasibuan (2023) menemukan bahwa fragmentasi sistem adalah tantangan yang paling dominan: setiap kementerian membangun infrastruktur digitalnya sendiri tanpa standar pertukaran data yang mengikat, menghasilkan silo data yang mengakibatkan duplikasi dan inkonsistensi informasi di hampir seluruh sektor pemerintahan.

Kondisi ini bahkan terjadi pada implementasi yang dianggap berhasil. Pemerintah Kota Tangerang berhasil membangun Super Mantab yang mengintegrasikan lebih dari 30 modul layanan pemerintah daerah secara internal. Namun sistem ini tidak dapat bertukar data dengan KPU, BPJS, BPS, maupun

kementerian di tingkat nasional (Nugroho, Hamid, & Pratama, 2021). Ini bukan kegagalan teknologi Super Mantab secara teknis berfungsi baik. Ini adalah kegagalan ekosistem: tidak ada standar data bersama yang memungkinkan sistem-sistem tersebut untuk saling berkomunikasi secara semantik.

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah merespons tantangan ini melalui serangkaian regulasi. Perpres No. 132 Tahun 2022 telah menyediakan cetak biru Arsitektur SPBE Nasional. Perpres No. 82 Tahun 2023 mendorong percepatan GovTech. Permenkomdigi No. 6 Tahun 2025 menetapkan standar teknis terkini. Namun seperti yang diidentifikasi oleh Putra dkk. (2023), regulasi-regulasi ini mengatur apa yang harus dibangun secara teknis, tetapi tidak menjawab siapa yang bertanggung jawab atas data dan bagaimana standar pengelolaannya disepakati antar instansi.

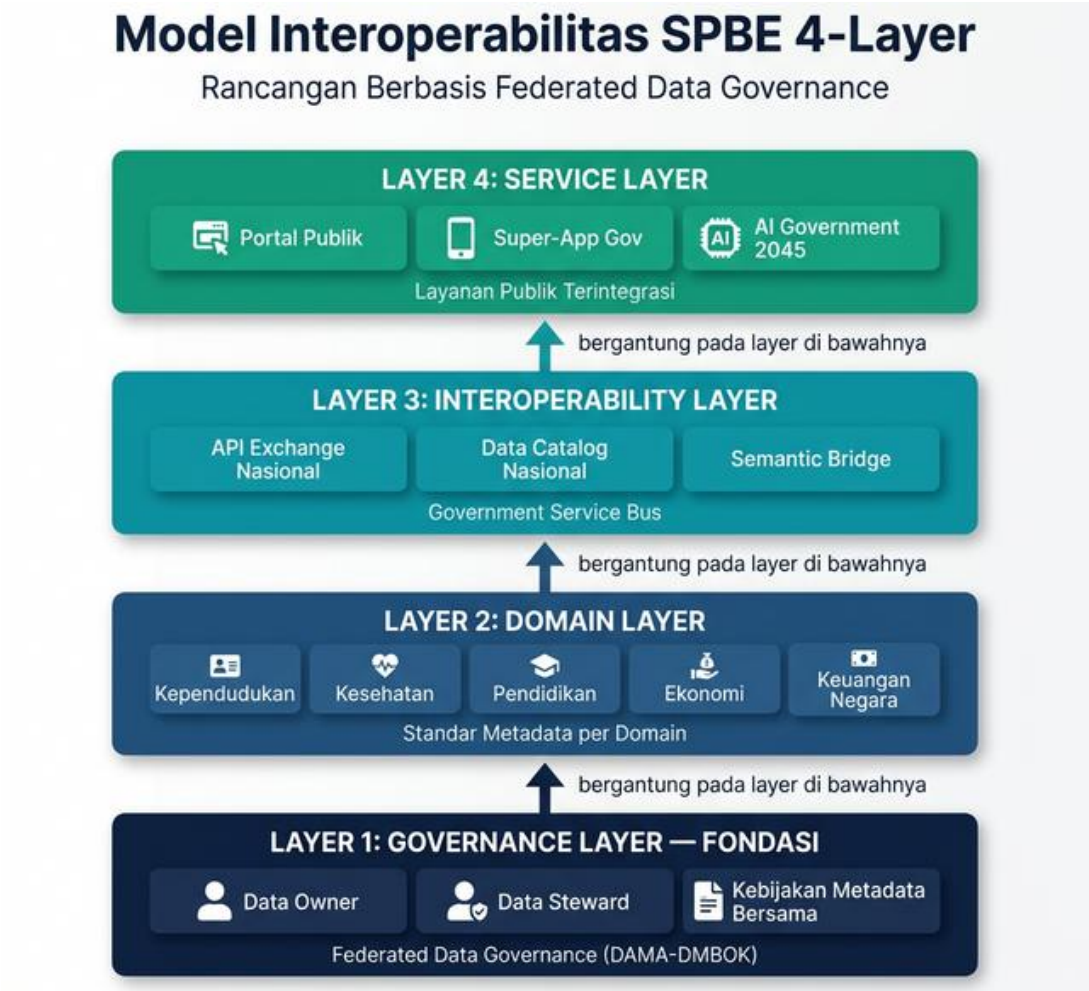
Secara kelembagaan, implementasi pengelolaan data pemerintah di Indonesia saat ini berjalan secara terpisah. Standarisasi metadata banyak dipimpin oleh BPS melalui statistik sektoral, integrasi sistem dikembangkan melalui arsitektur SPBE, sementara penyediaan data publik difasilitasi melalui portal Satu Data Indonesia. Meskipun ketiga komponen ini penting, koordinasi tata kelola yang menghubungkan ketiganya secara operasional masih terbatas.

Akibatnya, bahkan inisiatif Satu Data Indonesia (SDI) yang diamanatkan Perpres No. 39/2019 pun mengalami stagnasi. BRIN (2023) mengungkap bahwa program SDI menghadapi hambatan serius: perbedaan standar metadata lintas kementerian membuat integrasi sulit secara komputasi, sementara pendekatan implementasi yang top-down tanpa forum kolaborasi teknis antar pemilik data justru menimbulkan resistensi. Dari pola ini teridentifikasi satu akar masalah yang konsisten: mekanisme tata kelola data lintas instansi belum tersedia tidak ada kejelasan tentang pemilik data, tidak ada standar metadata yang mengikat, dan tidak ada forum yang memiliki otoritas untuk menyepakati standar tersebut.

2.2 Solusi yang Ditawarkan: Rancangan Model 4-Layer

Berdasarkan identifikasi kondisi dan kesenjangan yang diuraikan pada bagian sebelumnya, gagasan ini mengusulkan Rancangan Model Interoperabilitas SPBE Berbasis Federated Data Governance sebagai sebuah kerangka arsitektur sistem informasi berlapis. Model ini mengadopsi prinsip governance-first: memastikan bahwa kejelasan kepemilikan data, standar metadata, dan mekanisme tata kelola sudah tersedia sebelum integrasi teknis dilakukan. Klischewski dan Scholl (2008) menegaskan bahwa interoperabilitas teknis saja tidak akan menghasilkan manfaat nyata jika kualitas dan standar data dari sistem-sistem sumber masih berbeda-beda.

Model ini dirancang secara berjenjang dari fondasi ke atas, terdiri dari empat layer yang saling bergantung sebagaimana disajikan dalam Gambar 1 dan Tabel 1:



Gambar 1. Model Interoperabilitas SPBE Berbasis Federated Data Governance (4-Layer)

Tabel 1. Arsitektur Rancangan Model 4-Layer Interoperabilitas SPBE

Layer	Nama & Fungsi Utama	Komponen Kunci
Layer 4	**SERVICE LAYER** Layanan publik terintegrasi yang dirasakan langsung oleh masyarakat	Portal terpadu, Super-App Gov, single-view NIK, dashboard kebijakan lintas domain, fondasi AI Government 2045
Layer 3	**INTEROPERABILITY LAYER** Infrastruktur teknis pertukaran data antar domain	API Exchange Nasional (Government Service Bus), Data Catalog Nasional, Semantic Bridge antar skema metadata
Layer 2	**DOMAIN LAYER** Pengorganisasian data berdasarkan 5 domain fungsional prioritas	5 domain: Kependudukan (Dukcapil), Kesehatan (Kemenkes), Pendidikan (Kemendikbud), Ekonomi (BI), Keuangan Negara (Kemenkeu/BPS) dengan standar metadata per domain (Data Mesh)
Layer 1	**GOVERNANCE LAYER FONDASI**	Data Owner (Eselon I per K/L), Data Steward Committee (SK KemenPAN-RB), Kebijakan Metadata Bersama Non-Invasive Data Governance (Seiner, 2014)

Layer	Nama & Fungsi Utama	Komponen Kunci
	Fondasi tata kelola yang harus tersedia sebelum layer lain dapat berfungsi	

Yang membedakan model ini dari upaya integrasi SPBE sebelumnya adalah pendekatan berlapis yang dimulai dari governance. Kebanyakan inisiatif SPBE Indonesia selama ini langsung menyasar Layer 3 (integrasi teknis) tanpa membangun Layer 1 dan Layer 2 terlebih dahulu, sehingga menghasilkan koneksi yang rapuh dan tidak berkelanjutan. Model ini secara eksplisit menempatkan penetapan data owner, standarisasi metadata, dan mekanisme tata kelola sebagai prasyarat bukan sebagai tambahan di akhir dari seluruh proses integrasi.

Dalam Layer 2, prinsip arsitektur Data Mesh (Dehghani, 2020) menjadi relevan: setiap domain mengelola datanya sendiri sebagai "produk data" yang siap dikonsumsi oleh domain lain, tanpa harus menyerahkan fisik database-nya ke satu tempat terpusat. Kontrol tetap terdesentralisasi di domain masing-masing, namun terikat oleh standar metadata bersama yang ditetapkan di Layer 1. Permana dan Susanto (2024) telah membuktikan secara empiris bahwa pendekatan desain tata kelola berbasis DAMA-DMBOK dapat diimplementasikan dalam konteks Indonesia, menghasilkan standar metadata yang ketat sekaligus membuka ruang integrasi operasional antar departemen.

2.3 Pihak-Pihak yang Terlibat

Keberhasilan implementasi model interoperabilitas ini bergantung pada keterlibatan aktif dari sejumlah aktor kelembagaan yang memiliki kewenangan, kompetensi, dan data yang saling melengkkapi. Eynon dan Margetts (2007) menekankan bahwa integrasi lintas instansi tidak dapat berjalan tanpa adanya boundary-spanning organization lembaga atau forum yang memiliki otoritas untuk mengkoordinasikan berbagai kepentingan. Dalam model ini, peran tersebut diemban secara kolektif oleh Data Steward Committee yang dibentuk di bawah koordinasi KemenPAN-RB, tanpa memerlukan pembentukan lembaga baru melalui undang-undang.

Tabel 2. Aktor dan Peran dalam Model Interoperabilitas SPBE

Aktor	Peran dalam Model	Layer Terkait
Kemkomdigi	Koordinator arsitektur teknologi SPBE nasional; menetapkan standar API dan protokol interoperabilitas; pembina Government Service Bus	Layer 3–4
KemenPAN-RB	Koordinator kebijakan implementasi SPBE lintas K/L; menerbitkan SK penetapan jabatan fungsional Data Steward di setiap kementerian	Layer 1

Aktor	Peran dalam Model	Layer Terkait
BSSN	Menetapkan dan mengaudit standar keamanan informasi (Peraturan BSSN No.4/2021) pada semua lapisan pertukaran data	Layer 3
Kemenkeu	Instansi pilot utama untuk Layer 1–2 sistem SAKTI dan SPAN adalah ERP pemerintah paling matang di Indonesia	Layer 1–2
Kemendagri / Dukcapil	Data Owner Domain Kependudukan mengelola basis data NIK nasional (SIAK) yang menjadi identitas digital dasar bagi semua domain lain	Layer 2
Kemenkes, Kemendikbud, BPS	Data Owner Domain Kesehatan, Pendidikan, dan Statistik Nasional domain prioritas berikutnya dalam pilot standarisasi metadata	Layer 2
Pemkot Tangerang	Model implementasi daerah Super Mantab sebagai prototipe integrasi lokal yang membuktikan kemampuan teknis sudah ada di level daerah	Layer 3–4
BRIN / Perguruan Tinggi	Pengembangan standar metadata, riset evaluasi maturity model, dan kajian independen implementasi per fase	Layer 1–2
Data Steward Committee	Forum koordinasi lintas K/L yang menyepakati dan menegakkan standar metadata bersama; bukan lembaga baru melainkan formalisasi via SK Menpan	Layer 1

2.4 Langkah Strategis & Timeline Implementasi

Implementasi model interoperabilitas SPBE berbasis federated data governance tidak dapat dilakukan secara revolusioner atau sekaligus. Pengalaman Estonia membuktikan bahwa pencapaian ekosistem e-government kelas dunia membutuhkan waktu hampir dua dekade dimulai dari penetapan kebijakan dasar pada awal 2000-an hingga X-Road menghubungkan lebih dari 900 sistem pada periode berikutnya (Kalvet, 2012). Roadmap Indonesia 2025–2045 yang diusulkan di sini adalah bentang waktu 20 tahun dengan empat fase yang saling bergantung.

Pendekatan ini mengikuti prinsip Non-Invasive Data Governance (Seiner, 2014): perubahan dimulai dari formalisasi apa yang sudah ada, bukan membangun ulang dari nol. Bank Dunia juga merekomendasikan bahwa integrasi data berskala nasional harus dimulai dari domain yang paling krusial secara bertahap, bukan mengintegrasikan semua kementerian sekaligus (Maghfirra, 2024).

Tabel 3. Roadmap Implementasi 4 Fase (2025–2045)

Fase	Periode	Nama Fase	Kegiatan Utama	Indikator Keberhasilan
1	2025–2027	**Fondasi Governance**	Audit tata kelola data di 5 K/L pilot; pemetaan data owner dan standar data eksisting per domain; pembentukan Data Steward Committee via SK KemenPAN-RB; penyusunan kebijakan metadata nasional pertama	SK Data Steward Committee terbit; peta silo data 5 domain tersedia; data owner tiap domain terdefinisi resmi
2	2027–2030	**Standarisasi Domain**	Penetapan Standar Metadata Nasional (National Metadata Registry) untuk 5 domain prioritas; piloting API antar 5 K/L (Government Service Bus versi awal); formalisasi kamus data per domain	Metadata Registry nasional aktif; API lintas 5 K/L berfungsi; Indeks SPBE mulai naik di aspek interoperabilitas
3	2030–2035	**Integrasi Nasional**	Rollout Government Service Bus ke seluruh 34+ K/L; Data Catalog Nasional beroperasi penuh; Single-View NIK berbasis Dukcapil tersedia di semua layanan publik; dashboard kebijakan lintas kementerian aktif	Indeks SPBE Nasional mencapai >= 3,5 dari skala 5; warga dapat mengakses seluruh layanan dengan 1 identitas NIK
4	2035–2045	**AI Government**	Penerapan Analytical AI berbasis data lintas kementerian untuk prediksi kebutuhan layanan; Autonomous AI pilot untuk rekomendasi kebijakan; Indonesia sebagai benchmark tata kelola data pemerintah di ASEAN	Sistem AI pemerintah beroperasi dengan data terintegrasi; Indonesia masuk 5 besar government AI readiness ASEAN

Sebuah kajian literatur terhadap kegagalan e-government oleh Heeks (2003) menemukan bahwa 35% proyek sistem pemerintah gagal total akibat design-reality gap kesenjangan antara rancangan sistem dengan realitas organisasi. Karenanya, implementasi model ini harus didampingi oleh mitigasi organisasional, bukan sekadar mitigasi teknologi:

Tabel 4. Potensi Risiko dan Strategi Mitigasi

Identifikasi Risiko	Akar Permasalahan	Strategi Mitigasi
Resistensi Berbagi Data / Ego Sektoral	Trust deficit antar institusi dan ketakutan "disalahkan" jika data keluar (OECD, 2019)	Model desentralisasi GLASS: data tidak diambil alih kementerian lain, melainkan diam di instansi asal dan diakses secara federated

Identifikasi Risiko	Akar Permasalahan	Strategi Mitigasi
Ketidakpatuhan Standar Domain	Kultur operasional instansi (Heeks model) yang tidak sejalan dengan arahan pusat	Penetapan insentif anggaran SPBE dari Kemenkeu: alokasi pendanaan IT hanya cair jika instansi memenuhi standar metadata Layer 1
Kesulitan Migrasi Sistem Lama (Silo)	Keengganan pegawai mengubah cara kerja administratif yang sudah nyaman bertahun-tahun	Pemilihan 5 K/L Prioritas sebagai pilot awal untuk menciptakan success story, bukan memaksakan integrasi 34 K/L secara serentak

2.5 Prediksi Dampak Sistemik

Apabila model interoperabilitas SPBE berbasis federated data governance ini dapat diadopsi secara bertahap oleh pemerintah, dampak yang diproyeksikan tidak hanya bersifat teknis, tetapi sistemik dan lintas sektor. Dampak tersebut dapat dikelompokkan dalam empat dimensi.

A. Efisiensi Pemerintahan: Hentikan Duplikasi Anggaran TI

Salah satu pemborosan paling nyata dari fragmentasi SPBE adalah duplikasi pembangunan sistem dengan fungsi serupa di kementerian yang berbeda. Kajian Yuliana dkk. (2023) tentang Kementerian BUMN mengungkap bahwa ketiadaan standar interoperabilitas memicu pengadaan aplikasi yang berulang dan penyimpanan data yang redundan. Dengan model ini, komponen sistem dapat digunakan secara shared services satu standar API, satu direktori data nasional sehingga anggaran yang selama ini terfragmentasi dapat dialihkan ke pengembangan kualitas layanan.

B. Peningkatan Kualitas Layanan Publik: Warga di Pusat

Silo mentality yang mendominasi birokrasi Indonesia saat ini berdampak langsung pada warga: formulir yang diisi berulang, dokumen yang dikumpulkan berkali-kali, dan waktu tunggu layanan yang panjang. Dengan terwujudnya Layer 4 (Service Layer) model ini, layanan berbasis single-view NIK memungkinkan warga cukup terdaftar sekali di Dukcapil untuk mengakses semua layanan pemerintah. Respons layanan sosial pun lebih cepat pencairan bansos dan rujukan kesehatan dapat memanfaatkan data warga secara real-time tanpa rekonsiliasi manual.

C. Penyelamatan Program Satu Data Indonesia

BRIN (2023) mengidentifikasi bahwa program Satu Data Indonesia menghadapi stagnasi akibat dua masalah mendasar: perbedaan standar metadata lintas instansi dan pendekatan top-down yang menciptakan resistensi. Model ini secara langsung menjawab keduanya: Layer 1 (Governance) membangun

mekanisme Data Steward Committee yang bersifat horizontal dan kolaboratif, sementara Layer 2 (Domain) menetapkan standar metadata bersama per domain yang mengikat secara konsensus. Model ini bukan bersaing dengan SDI model ini adalah mekanisme implementasi yang selama ini belum dimiliki SDI.

D. Fondasi AI Government 2045

Wirtz, Weyerer, dan Geyer (2019) menegaskan bahwa penerapan Analytical AI dan Autonomous AI di pemerintahan mensyaratkan data yang berkualitas, konsisten, dan dapat diakses lintas instansi. Tanpa ekosistem interoperabilitas, sistem AI pemerintah hanya bisa beroperasi dengan data parsial dari satu instansi. Dengan ekosistem Layer 1–4 yang berjalan pada 2035–2045, pemerintah Indonesia akan memiliki data lintas 34+ kementerian yang terstandarisasi, fondasi bagi predictive analytics kebutuhan layanan publik, dan infrastruktur untuk pemodelan kebijakan berbasis data nasional yang utuh. Model interoperabilitas SPBE ini bukan sekadar proyek integrasi sistem melainkan investasi infrastruktur data nasional yang hasilnya akan dirasakan selama beberapa dekade ke depan.

BAB 3
KESIMPULAN

Rancangan Model Interoperabilitas SPBE Berbasis Federated Data Governance yang diusulkan dalam naskah ini merupakan jawaban sistemik atas kegagalan integrasi layanan digital pemerintah bukan dengan menambah aplikasi baru atau sentralisasi data secara paksa, melainkan dengan menetapkan aturan kepemilikan dan standar data yang disepakati bersama. Berbeda dengan inisiatif sebelumnya yang cenderung terjebak pada pendekatan top-down dan langsung

melompat pada perakitan teknis tanpa tata kelola yang mengikat (BRIN, 2023), model empat layer ini mengunggulkan pendekatan governance-first.

Realisasi gagasan ini sangat layak dieksekusi (feasible) karena tidak membutuhkan perombakan struktur birokrasi, penambahan anggaran infrastruktur secara masif, maupun penerbitan undang-undang baru. Mengikuti prinsip Non-Invasive Data Governance (Seiner, 2014), model ini dibangun di atas fondasi regulasi yang sudah tersedia, yakni Perpres No. 132/2022 tentang Arsitektur SPBE dan Permenkomdigi No. 6/2025 tentang Standar Teknis Aplikasi. Aktor-aktor penggeraknya pun telah siap beroperasi: Kementerian Komdigi sebagai koordinator arsitektur teknologi, Kementerian PAN-RB yang cukup menerbitkan SK pembentukan Data Steward Committee, BSSN sebagai pengawal standar keamanan, serta Kementerian Keuangan dan Dukcapil sebagai instansi pilot tahap awal.

Meskipun terlihat ambisius, implementasi penuh ekosistem interoperabilitas ini dapat dicapai secara proporsional dalam bentang waktu 20 tahun (2025–2045). Periode ini sangat realistis jika mengambil preseden dari Estonia, yang juga membutuhkan waktu dua dasawarsa untuk membangun dan mematangkan ekosistem X-Road hingga menjadi benchmark global (Kalvet, 2012). Empat fase implementasi yang dirancang Fondasi Governance (2025–2027), Standarisasi Domain (2027–2030), Integrasi Nasional (2030–2035), dan AI Government (2035–2045) memastikan transisi yang berkesinambungan.

Bila gagasan ini diterapkan secara persisten, dampak sistemiknya akan menjangkau berbagai aspek: penghematan APBN dari penurunan duplikasi pengadaan sistem TI, peningkatan skor domain interoperabilitas pada Indeks SPBE Nasional, dan pada puncaknya, Indonesia memiliki infrastruktur data yang tangguh dan terintegrasi penuh sebagai prasyarat krusial bagi penerapan kecerdasan buatan di sektor publik (Wirtz et al., 2019). Dengan merintis federated data governance hari ini, Indonesia tengah membentangkan karpet merah menuju tata kelola pemerintahan masa depan yang responsif, terintegrasi, dan presisi demi menyongsong visi Indonesia Emas 2045.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). (2023). Masih Top-Down: BRIN Ungkap Hambatan Implementasi Satu Data Indonesia (SDI). Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri BRIN. https://www.brin.go.id/news/121875/masih-top-down-brin-ungkap-hambatan-implementasi-satu-data-indonesia

Badan Siber dan Sandi Negara. (2021). Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik. BSSN. https://peraturan.bpk.go.id/Details/174275/peraturan-bssn-no-4-tahun-2021

DAMA International. (2017). DAMA-DMBOK: Data Management Body of Knowledge (2nd ed.). Technics Publications.

Dehghani, Z. (2020). The Data Mesh Shift. Thoughtworks Whitepaper. https://www.thoughtworks.com/content/dam/thoughtworks/documents/whitepaper/tw_whitepaper_data_mesh_English.pdf

Eynon, R., & Margetts, H. (2007). Organisational Solutions for Overcoming Barriers to eGovernment. European Journal of ePractice, 1(1), 72–85.

Haslhofer, B., & Klas, W. (2010). A Survey of Techniques for Achieving Metadata Interoperability. ACM Computing Surveys (CSUR), 42(2), 1-37. https://dl.acm.org/doi/10.1145/1509096.1509111

Heeks, R. (2003). Most eGovernment-for-Development Projects Fail: How Can Risks be Reduced?. iGovernment Working Paper Series, 14. Institute for Development Policy and Management, University of Manchester.

Heeks, R. (2006). Implementing and Managing eGovernment: An International Text. SAGE Publications.

Kalvet, T. (2012). Innovation: A Factor Explaining e-Government Success in Estonia. Electronic Government: An International Journal, 9(2), 142–157. https://doi.org/10.1504/EG.2012.046266

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2019). Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Jakarta: Kemenkominfo.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2022). Laporan Indeks SPBE Nasional 2022. KemenPAN-RB.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2024). Akselerasi Pemerintahan Digital Melalui Pemanfaatan Arsitektur SPBE. KemenPAN-RB. https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/akselerasi-pemerintahan-digital-melalui-pemanfaatan-arsitektur-spbe

Klischewski, R., & Scholl, H. J. (2008). Information Quality as Capstone in Negotiating e-Government Integration, Interoperability, and Cooperability. Government Information Quarterly, 25(2), 203–225. https://doi.org/10.1016/j.giq.2007.04.010

Loutas, N., dkk. (2022). GLASS: A Citizen-Centric Distributed Data-Sharing Model within an e-Governance Architecture. arXiv preprint, arXiv:2203.08781. https://arxiv.org/abs/2203.08781

Maghfirra, D. (2024). Satu Data Indonesia: Bridging the Governance Gap. The World Bank Group Presentations. https://thedocs.worldbank.org/en/doc/15f75c2212bc4df3aa1fc764e8af7346-0070012024/related/Dini-Maghfirra-Satu-Data-Indonesia-ENG.pdf

Nugroho, R. A., Hamid, A. H., & Pratama, D. (2021). Evaluasi Layanan Digital Berbasis ERP di Kota Tangerang: Studi Super Mantab. Jurnal Studi Pemerintahan, 12(3), 310–330.

OECD. (2019). Data Governance in the Public Sector. OECD Digital Government Studies. DOI: https://doi.org/10.1787/9a1a7c61-en

Ombudsman Republik Indonesia. (2022). Dualisme Interoperabilitas Data Sektor Pelayanan Publik Menuju Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Laporan Kajian Kebijakan Internal. https://ombudsman.go.id/news/download/pwkinternal--dualisme-interoperabilitas-data-sektor-pelayanan-publik-menuju-sistem-pemerintahan-berbasis-elektronik-spbe

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. JDIH BPK RI.

Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional. JDIH BPK RI. https://peraturan.bpk.go.id/Details/234764/perpres-no-132-tahun-2022

Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Teknis Aplikasi SPBE. JDIH.

Permana, R. M., & Susanto, T. D. (2024). Data Governance Design Based on DAMA-DMBOK Framework: A Review and Case Study in Indonesia. International Journal of Research and Review, 11(8), 241-255. https://www.ijrrjournal.com/IJRR_Vol.11_Issue.8_August2024/IJRR23.pdf

Pratama, A. (2023). Urgensi Kebijakan Berbasis Data (Data-Driven Policy) dan Residu Silo Mentality pada Birokrasi Pemerintahan. Jurnal Parlementer, 8(1), 112-126.

Putra, A. S., Santoso, H. B., & Hasibuan, Z. A. (2023). Mapping SPBE Challenges in Indonesia: A Domain Architecture Perspective. Jurnal Sistem Informasi, 19(1), 1-18.

Seiner, R. S. (2014). Non-Invasive Data Governance: The Path of Least Resistance and Greatest Success. Technics Publications.

Themistocleous, M., & Irani, Z. (2001). Benchmarking the Benefits and Barriers of Application Integration. Benchmarking: An International Journal, 8(4), 317–331.

UN Global Pulse Asia Pacific. (2024). New Administration, New Governance: Envisioning the Trajectory of Data Governance in Indonesia. Medium Publications. https://medium.com/un-global-pulse-ap/new-administration-new-governance-envisioning-the-trajectory-of-data-governance-in-indonesia-605542bd1fd5

Wiradharma, A., & Nugroho, L. E. (2020). Evaluasi Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Indonesia: Studi Kasus Kementerian Keuangan. Jurnal Informatika dan Rekayasa Perangkat Lunak, 2(1), 45–58.

Wirtz, B. W., Weyerer, J. C., & Geyer, C. (2019). Artificial Intelligence and the Public SectorApplications and Challenges. International Journal of Public Administration, 42(7), 596–615. https://doi.org/10.1080/01900692.2018.1498103

World Bank. (2020). Unraveling Data's Gordian Knot: Enablers and Safeguards for Trusted Data Sharing in the New Economy. World Bank Group.

Yuliana, dkk. (2023). Analisis Implementasi SPBE pada Kementerian BUMN: Tantangan dan Rekomendasi. Inovasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Manajemen, 19(2), 340–350.